

MODUL 12

(DISJOINT SETS CLASS)



DESKRIPSI TEMA

Struktur data disjoint-set adalah struktur data yang melacak sekumpulan elemen yang dipartisi menjadi sejumlah elemen-elemen yang lebih kecil (non-overlapping subset).

Dalam materi kali ini, kita akan mengenal istilah Union-Find Algorithm:

Union: Menggabungkan 2 himpunan menjadi sebuah himpunan baru.

Find: Menentukan bagian dari suatu elemen

Struktur data ini biasanya diterapkan dalam algoritma Kruskal untuk menentukan *Minimum Spanning Tree*.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN)

Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep disjoint sets class (C_3).

PENUNJANG PRAKTIKUM

1. Software CodeBlocks

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Tutorial

Berikut dilampirkan contoh potongan kode *Union Find Algorithm*. Ketiklah potongan kode di bawah ini dan simpan dengan nama **tutorialWeek12.c**.

```
1  #include<stdio.h>
2  #include<stdlib.h>
3  #include<conio.h>
4
5  void initialize(int *parent, int *ranks, int n){
6      int i;
7      for(i=1; i<=n; i++) {
8          parent[i]=i;
9          ranks[i]=0;
10     }
11 }
12
13 int findSet(int *parent, int x){
14     if(parent[x] == x) {
15         return x;
16     }
17     else {
18         parent[x] = findSet(parent, parent[x]);
19         return parent[x];
20     }
21 }
22
23 int isSameSet(int *parent, int x, int y){
24     if(findSet(parent, x) == findSet(parent, y)) return 1;
25     else return 0;
26 }
```

```
28 void unionFind(int *parent, int *ranks, int x, int y){
29     int i = findSet(parent, x);
30     int j = findSet(parent, y);
31
32     if(i!=j){
33         if(ranks[i] > ranks[j]) {
34             parent[j]=i;
35         }
36         else{
37             if(ranks[i] == ranks[j]) {
38                 ranks[j]++;
39             }
40             parent[i]=j;
41         }
42     }
43 }
44
```

```

45  int main(){
46      int parent[11], ranks[11];
47      int n, x, y;
48
49      initialize(parent, ranks, 10);
50
51      while(1) {
52          system("cls");
53          printf("Operasi dasar Union Find Algorithm\n");
54          printf("1. Is Same Set\n");
55          printf("2. Find Set\n");
56          printf("3. Union Set\n");
57          printf("Pilihan: "); scanf("%d", &n); getchar();
58
59          if(n==1) {
60              printf("Masukkan node yang ingin dicek: ");
61              scanf("%d %d", &x, &y);
62              if(isSameSet(parent, x, y)) printf("%d dan %d dalam set yang sama\n", x, y);
63              else printf("%d dan %d tidak dalam set yang sama\n", x, y);
64          }
65          else if(n==2) {
66              printf("Masukkan node yang ingin dicek: ");
67              scanf("%d", &x); getchar();
68              printf("Root dari %d adalah %d\n", x, findSet(parent,x));
69          }
70          else if(n==3) {
71              printf("Masukkan node yang ingin digabung: ");
72              scanf("%d %d", &x, &y); getchar();
73              if(isSameSet(parent, x, y)) {
74                  printf("Kedua node sudah berada di dalam set yang sama\n");
75              }
76              else{
77                  unionFind(parent, ranks, x, y);
78                  printf("Kedua node telah digabungkan\n");
79              }
80          }
81          getch();
82      }
83
84      return 0;
85  }

```

Compile program di atas dan jelaskan cara kerja program tersebut!

Simpan jawaban anda di dalam file txt dengan format penamaan :

NIM_NAMA_TugasPendahuluan_Week12.txt

Challenge

Buatlah program untuk menghubungkan kota-kota yang akan dimasukkan oleh user. Pertama program akan meminta inputan berupa jumlah kota yang akan dimasukkan. Program memiliki 3 menu utama yaitu Masukkan Kota, Kota yang akan dihubungkan, Cek kota yang terhubung.

Contoh program dapat dilihat pada file pendukung. Tampilan tidak harus sama, tetapi memiliki fungsi dari setiap menu yang disebutkan. Format Penamaan: **NIM_NAMA_Challenge_Week12.c**

REFERENSI

1. <https://www.geeksforgeeks.org/union-find/>
2. Modul UFDS tahun 2017